Superposición lineal de dos ondas electromagnéticas

- *** coherentes**
- *** igual frecuencia**
- *** igual longitud de onda**
- *** campos eléctricos paralelos**

Patrón de Interferencia

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\Delta\Phi)$$

$$I_{min} \le I \le I_{MAX}$$

$\Delta\Phi_{min} = (2m+1)\pi$ $\quad m \in \mathbf{Z}$

$\Delta\Phi_{MAX} = 2m\pi$ $\quad m \in \mathbf{Z}$

* $I_1 = I_2 = I_0$

$$I = 4\, I_0 \cos^2(\Delta\Phi/2)$$

$$0 \le I \le 4I_0$$

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta r + \Delta\delta$$

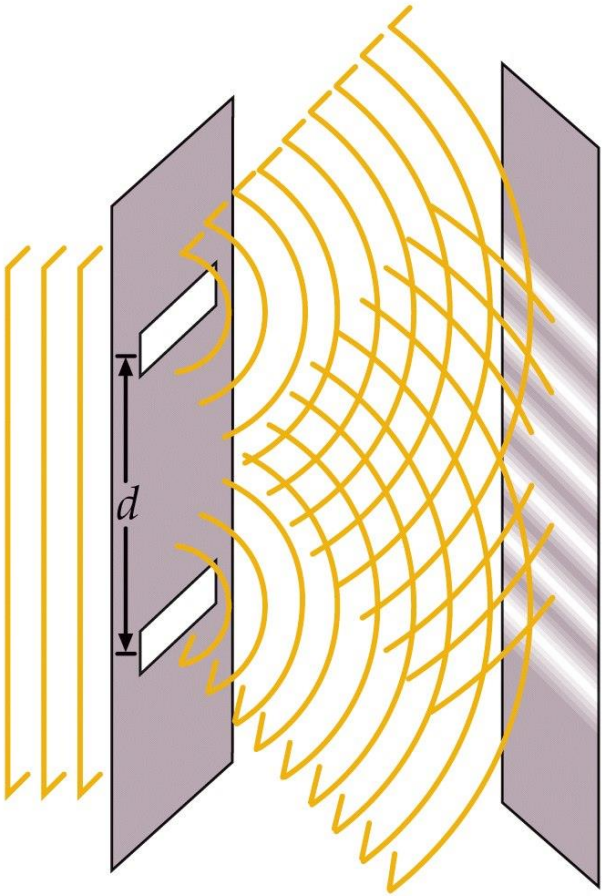
Diferencia de caminos ópticos

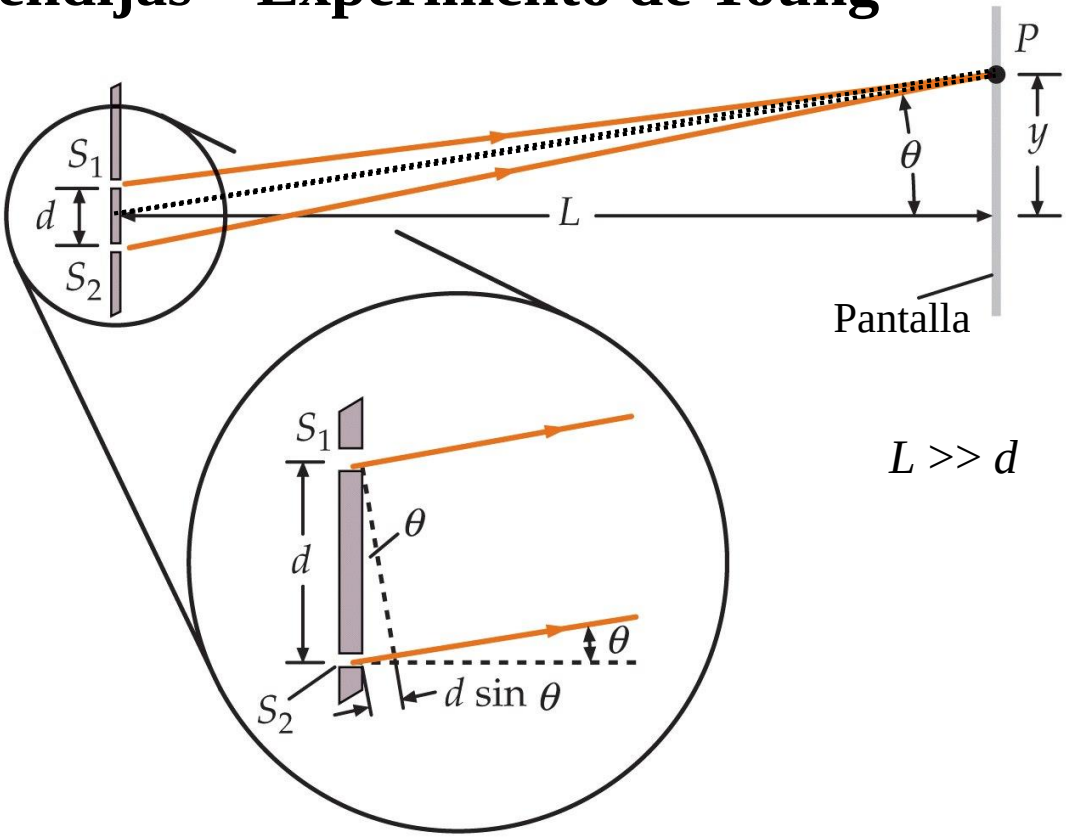
(en aire coincide con la diferencia de caminos geométricos)

Diferencia eventual de fase

(o iniciales, o adquiridas por saltos de fase en reflexiones sobre superficies de separación al incidir desde un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice)

Interferencia en dos rendijas – Experimento de Young





$L >> d$

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\,\Delta r + 0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}\,1\cdot d\,\mathrm{sen}(\theta)$$

$$(2m+1)\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\,d\,\mathrm{sen}(\theta_{min})$$

$$d\,\mathrm{sen}(\theta_{min}) = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda_0$$

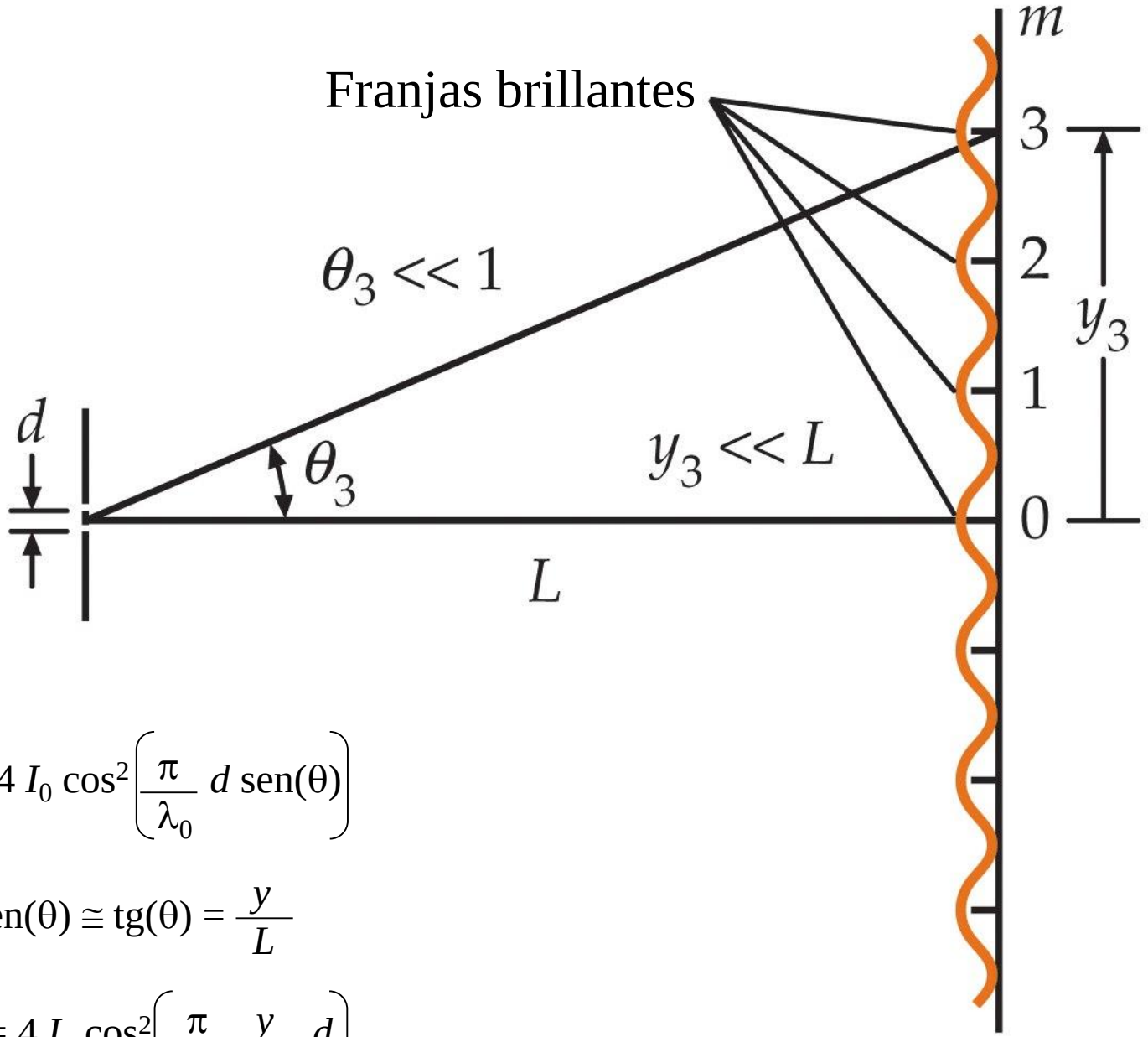
$$I_{min} = 0$$

$$2m\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\,d\,\mathrm{sen}(\theta_{MAX})$$

$$d\,\mathrm{sen}(\theta_{MAX}) = m\,\lambda_0$$

$$I_{MAX} = 4I_0$$

Franjas brillantes

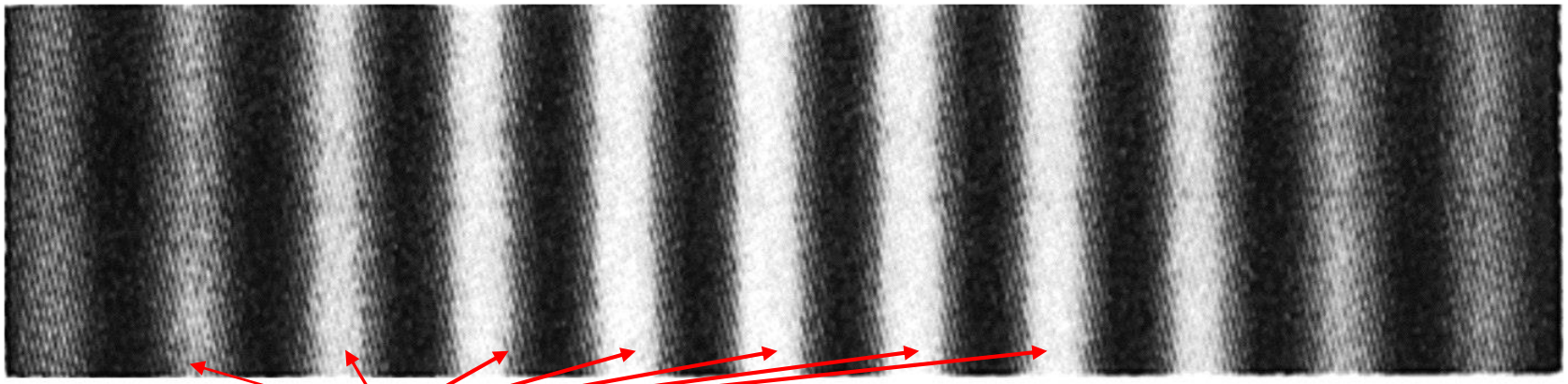


$$I(\theta) = 4\, I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda_0}\, d\, \mathrm{sen}(\theta)\right)$$

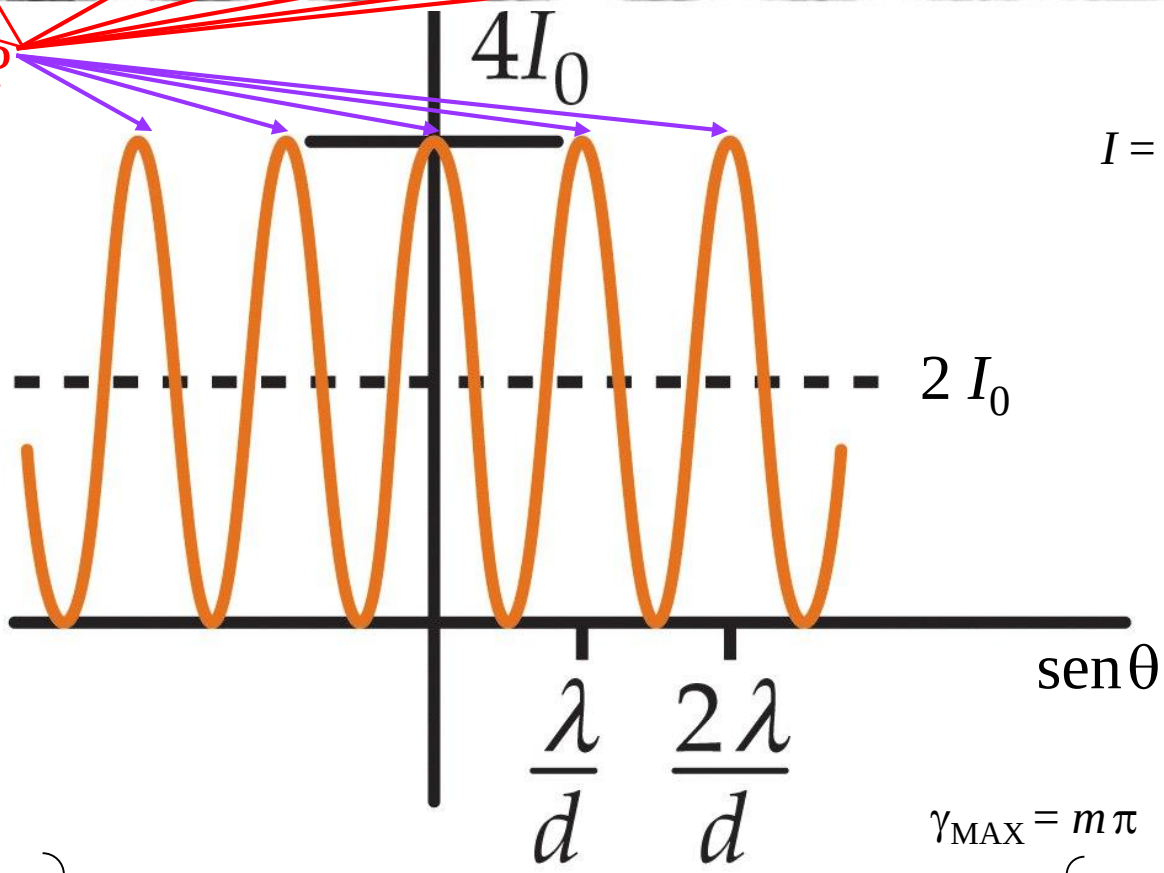
$$\mathrm{sen}(\theta) \cong \mathrm{tg}(\theta) = \frac{y}{L}$$

$$I(y) = 4\, I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda_0}\,\frac{y}{L}\, d\right)$$

En aire $\rightarrow \lambda_0$; $n \rightarrow \lambda_0/n$



¿Igual Intensidad?



$I = I\,(\operatorname{sen}\theta)$

¿El modelo no contempla algún factor pues lo experimental y lo predicho no coinciden, o es un defecto en la implentación del diseño experimental?

$$I = 4\,I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}\,d\,\operatorname{sen}(\theta)\right) = 4\,I_0 \cos^2\gamma$$

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda}\,d\,\operatorname{sen}\theta$$

$$\gamma_{MAX} = m\pi \qquad m \in \mathbf{Z}$$

$$\gamma_{min} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi \qquad m \in \mathbf{Z}$$

¿Cómo incide en el patrón el ancho de la abertura?

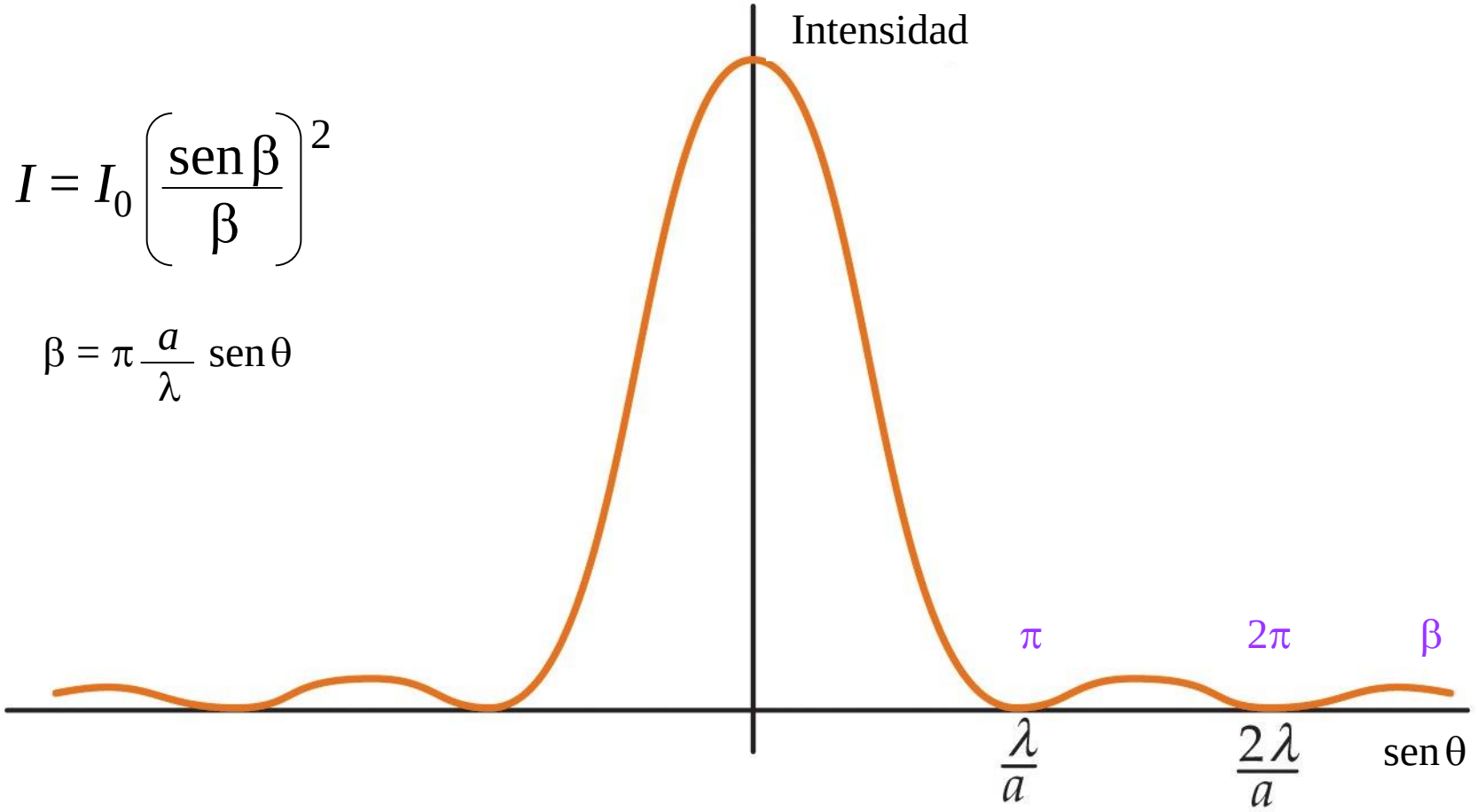


Difracción

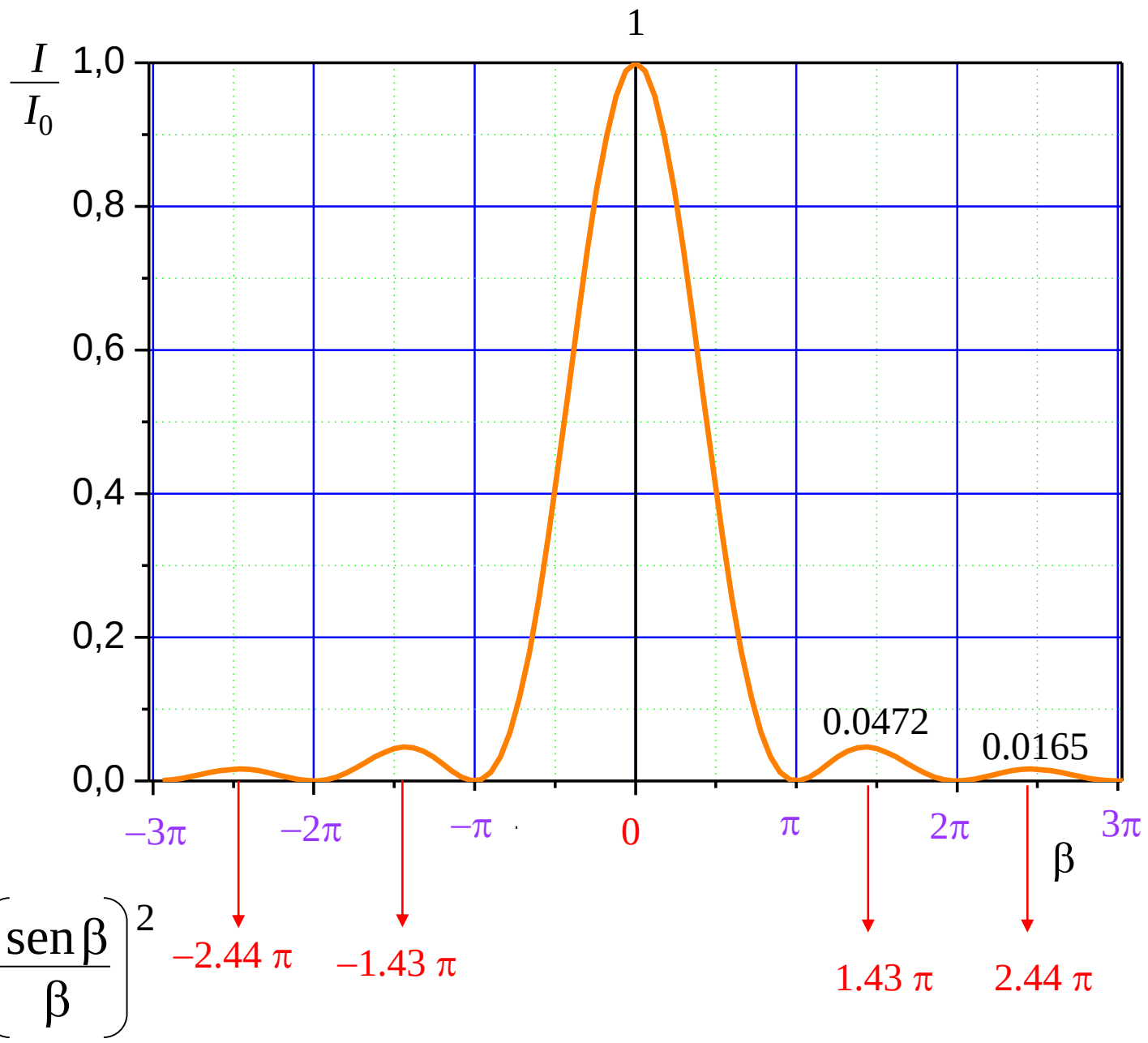


$$I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} \right)^2$$

$$\beta = \pi \frac{a}{\lambda} \operatorname{sen}\theta$$



Difracción por una ranura de ancho *a*



$$I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} \right)^2$$

Difracción por una sola ranura de ancho a

$$I = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} \right)^2 \qquad \beta = \pi \frac{a}{\lambda} \operatorname{sen}\theta \qquad \lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

mínimos

$\operatorname{sen}\beta = 0 \ \wedge \ \beta \neq 0$

$I_{min}=0$

$\beta = p\pi \qquad p=\pm1, \pm2, \pm3, \ldots$

$\operatorname{sen}\theta = p\frac{\lambda}{a} \qquad p=\pm1, \pm2, \pm3, \ldots$

Máximo principal

$I_{MAX\ Principal} = I_0$

$\beta = 0$

$\operatorname{sen}\theta = 0$

Máximo no principales

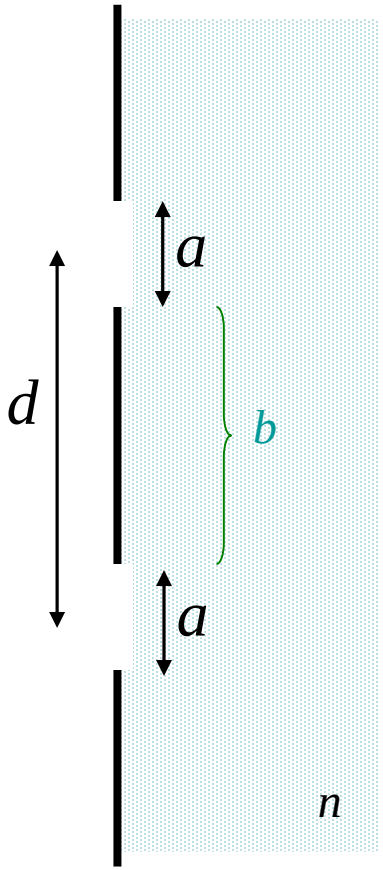
$\operatorname{tg}\beta = \beta$

$0.0472\ I_0$
$0.0165\ I_0$
$0.0038\ I_0$
.
.
.

$\beta \cong \left(p + \frac{1}{2}\right)\pi \qquad p=\pm1, \pm2, \pm3, \ldots$

$\operatorname{sen}\theta \cong \left(p + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{a} \qquad p=\pm1, \pm2, \pm3, \ldots$

Interferencia-Difracción por dos ranuras de ancho *a* y distanciadas en *d*



$$I = 4\,I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}\,d\,\mathrm{sen}(\theta)\right) = 4\,I_0\cos^2\gamma$$

Interferencia en dos ranuras

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda}\,d\,\mathrm{sen}\,\theta$$

$$I = I_0\left(\frac{\mathrm{sen}\,\beta}{\beta}\right)^2$$

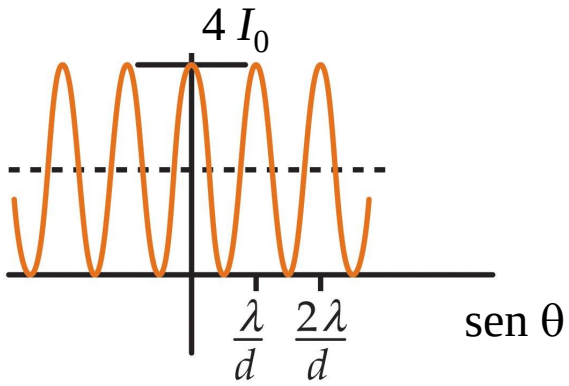
Difracción en una ranura

$$\beta = \pi\,\frac{a}{\lambda}\,\mathrm{sen}\,\theta$$

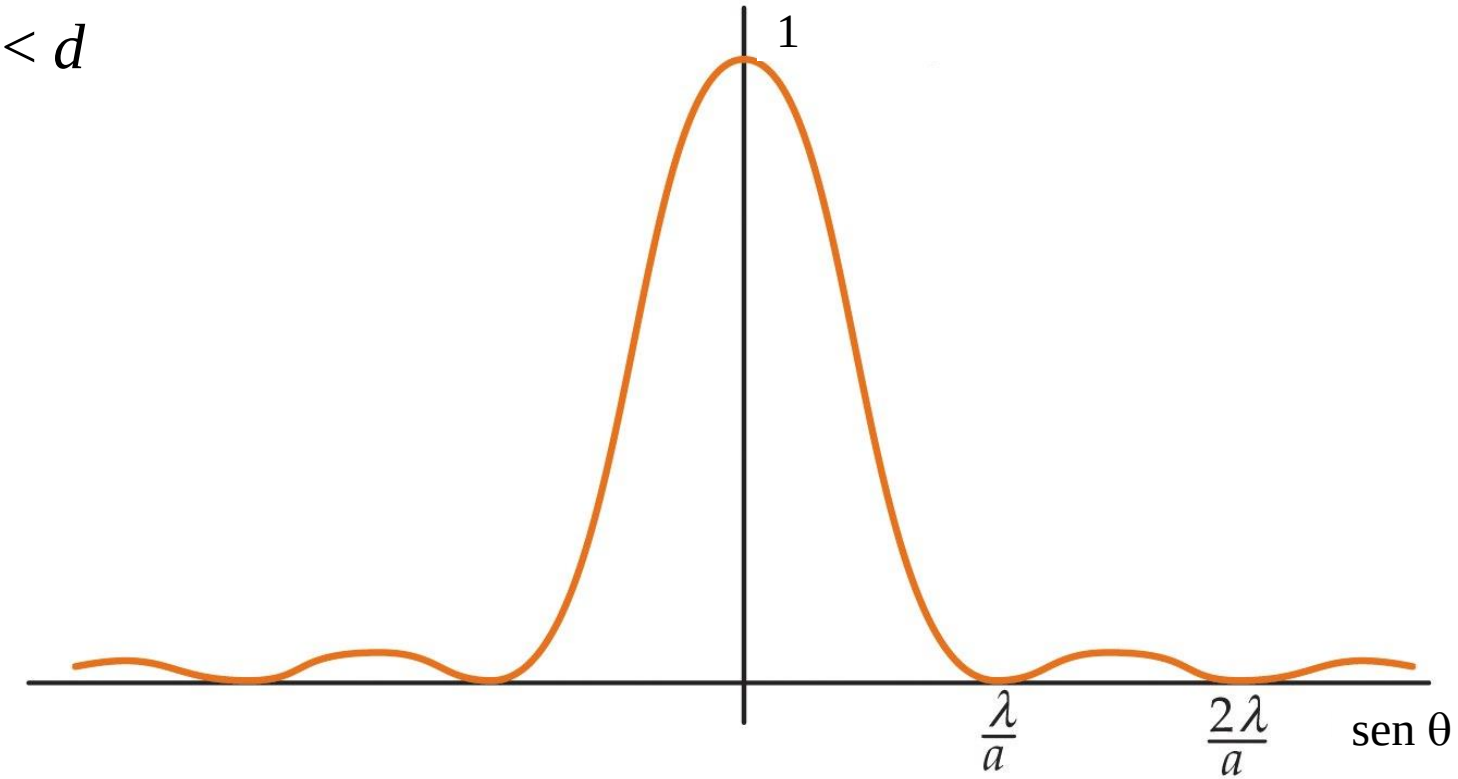
$$I = \underbrace{4\,I_0\cos^2\gamma}_{\text{Interferencia}}\;\underbrace{\left(\frac{\mathrm{sen}\,\beta}{\beta}\right)^2}_{\text{Difracción}}$$

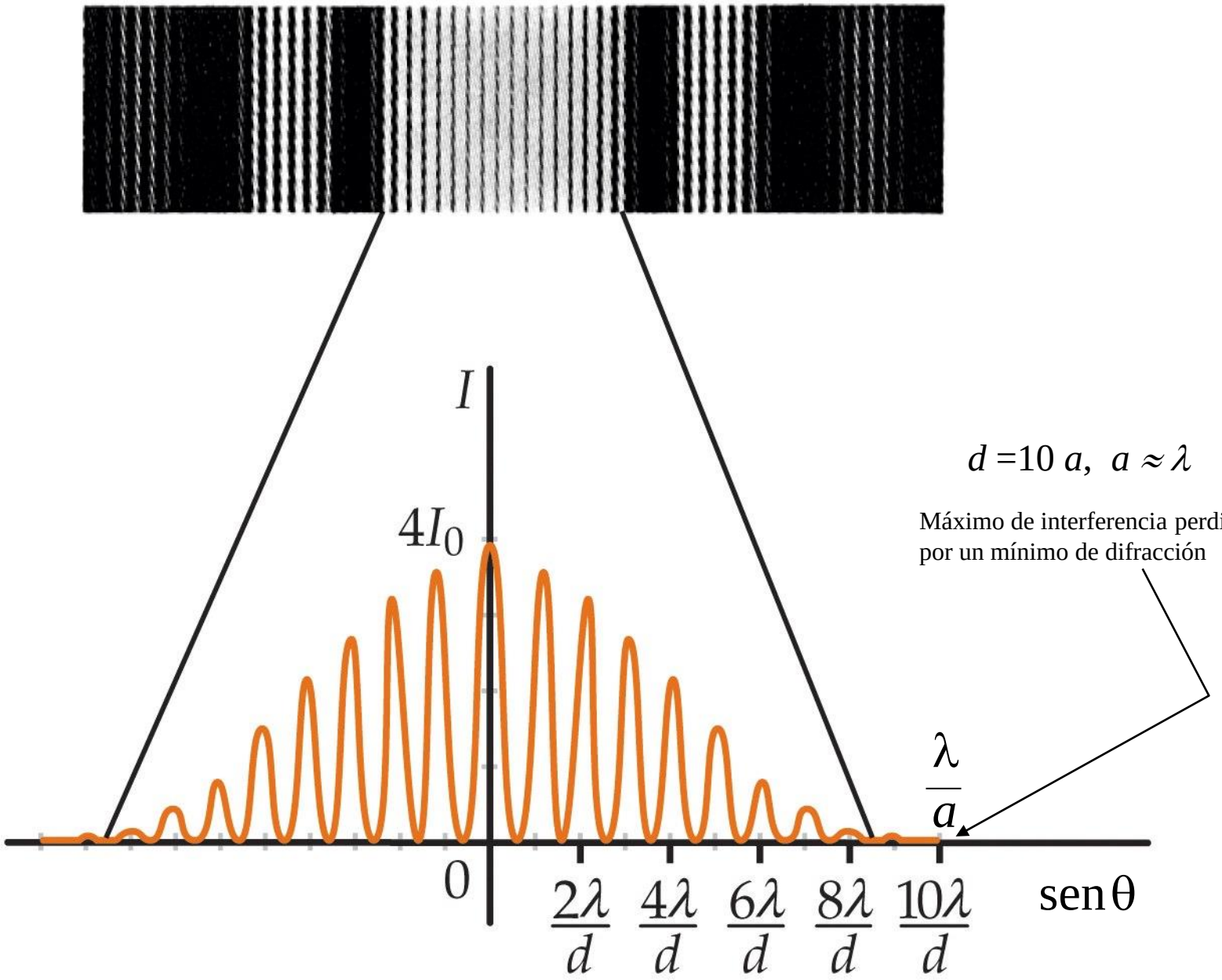
$a < d$ $\qquad d = a + b$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$


4 I_0
$\frac{\lambda}{d}$
$\frac{2\lambda}{d}$
sen θ

$a < d$


1
$\frac{\lambda}{a}$
$\frac{2\lambda}{a}$
sen θ



Difracción-Interferencia por dos ranuras de ancho *a* y distanciadas en *d*

Interferencia-Difracción por dos ranuras de ancho *a* y distanciadas en *d*

$$I = 4\, I_0 \cos^2\gamma \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$$

$$\gamma = \pi \frac{d}{\lambda} \operatorname{sen}\theta$$

$$\beta = \pi \frac{a}{\lambda} \operatorname{sen}\theta$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Localización de los mínimos y máximos de intensidad

	Expresión	mínimos	MÁXIMOS
Término de interferencia $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$	$4\cos^2\gamma$	$\gamma = \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi$	$\gamma = m\pi$
Término de difracción $p = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$	$\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$	$\beta = p\pi$	$\beta = 0$ $\beta \cong \left(p + \frac{1}{2}\right)\pi$